

Práctica 1 — Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos

Probabilidad y Estadística Matemática · Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA

Modelar el experimento

Espacio muestral y eventos

S = conjunto de todos los resultados posibles. Un *evento* es un subconjunto $A \subseteq S$.

Modelar es elegir S . La misma pregunta admite varios S ; conviene el más fino que permita escribir los eventos que interesan.

Álgebra de eventos

$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A^c$

$A - B = A \cap B^c$

$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$

exactamente uno de los dos.

Leyes de De Morgan

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Traducen «no ocurre ninguno» y «no ocurren los dos». Son la herramienta para despejar una intersección.

Asignar probabilidades

Axiomas

$P(A) \geq 0, \quad P(S) = 1,$

y si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos dos a dos,

$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i).$

Consecuencias inmediatas

$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0$

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Modelo equiprobable

Si S es finito y todos los resultados son igualmente probables,

$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$

Hay que justificarlo: no todo S finito lo es.

Combinar eventos

Inclusión–exclusión

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + P(A \cap B \cap C)$$

Con n eventos: se suman los de orden impar y se restan los de orden par.

Cota de Boole (subaditividad)

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Con igualdad si y sólo si son disjuntos.

Bonferroni

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$$

Útil cuando cada A_i es muy probable.

Probabilidad geométrica

Sobre un continuo acotado, $P(A)$ = medida de A / medida de S (longitud, área).

Errores que se cobran caro

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ sólo si son excluyentes. Si no, sobra la intersección.
- $(A \cup B)^c$ es $A^c \cap B^c$, no $A^c \cup B^c$.
- Disjuntos $\neq$ independientes.** Si A, B son disjuntos y tienen probabilidad positiva, saber que ocurrió A cambia todo sobre B : son lo más dependiente posible.
- $P(A) = 0$ no obliga a $A = \emptyset$. Elegir un punto al azar en $[0, 1]$: cada punto tiene probabilidad 0 y alguno sale.
- Suponer equiprobabilidad sin verificarla. Un bolillero que no repone no da resultados equiprobables.

Qué usa cada ejercicio

Resultado	Ejercicios
Armar el espacio muestral	1, 5, 17
Álgebra de eventos	2, 3, 4, 5, 15, 18
De Morgan	3, 10, 15, 17
Axiomas y normalización	7, 16
$P(A^c) = 1 - P(A)$	8, 15
Aditividad / excluyentes	8, 10, 11
Inclusión–exclusión	4, 6, 11, 14
Monotonía $A \subseteq B$	19, 20
Cota de Boole, subaditividad	13, 17
Bonferroni	16
Probabilidad geométrica	12
Eventos nulos	21
Condicionar (anticipo P. 3)	9

Antes de calcular, escribir el evento en términos de uniones, intersecciones y complementos.

Casi todo el trabajo de esta práctica es traducir el enunciado a conjuntos; una vez traducido, la fórmula aparece sola.